

1.1.2 - Fonction de transfert

D'après le schéma on suppose que le système est linéaire de premier ordre :

$$H(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

a. Calcul de τ

$$\tau = \frac{t_{\max} - t_0}{3} \text{ avec } t_0 = 0.5 \text{ s}$$

Calcul de $t_{\max}$:

$$\Delta V = V_{\max} - V_0 = 2.7 - 1.15 = 1.55V$$

$$\Delta V \times 0.95 = 1.47V$$

$$V(3\tau) = 1.47 + 1.15 = 2.62V$$

$$t_{\max} = 2s$$

Donc,

$$\tau = 0.5$$

b. Calcul de G

On prend le gain à l'entrée :

$$G = \frac{\Delta s}{\Delta e} = \frac{2.7 - 1.15}{2.33 - 1.66} \approx 2.3$$

$$G = 2.3$$

c. Retard pur

$$H_{t_R}(p) = H(p)e^{-t_R p}$$

t_R : le retard pur entre l'actionneur et le capteur.

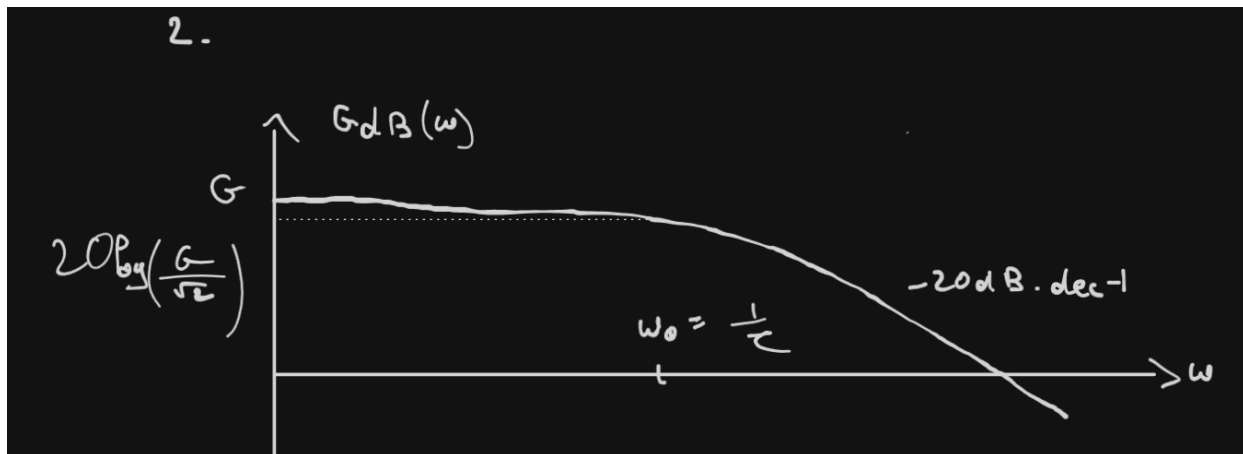
On prend arbitrairement 1% du temps de réponse :

$$t_R \leq t_{R,\max} = 0.01\tau = 5ms$$

1.1.3 - Diagramme de Bode

a. Gain

$$G_{db}(\omega) = 20 \log(|H(p)|) = 20 \log\left(\frac{G}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}\right)$$



b. Phase

Sans retard pur

$$\arg(H(p)) = \arg(G) - \arg(1 + j\omega\tau) = \arg(G) - \arctan(\omega\tau)$$

Donc,

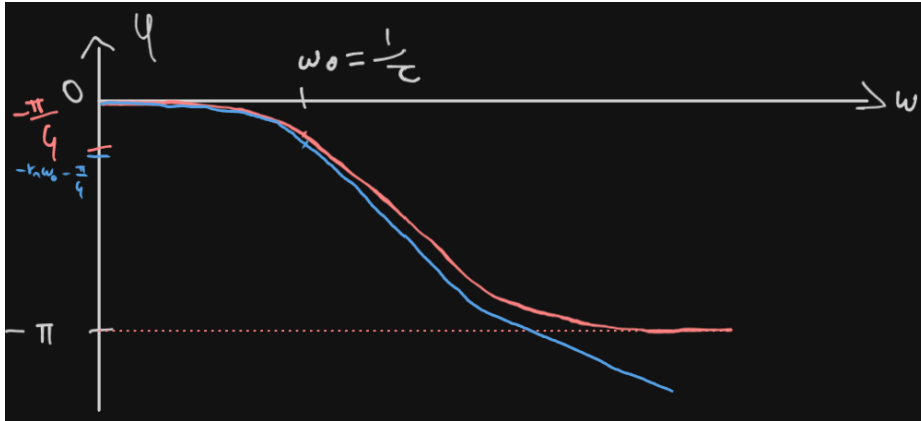
$$\varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

Avec un retard pur

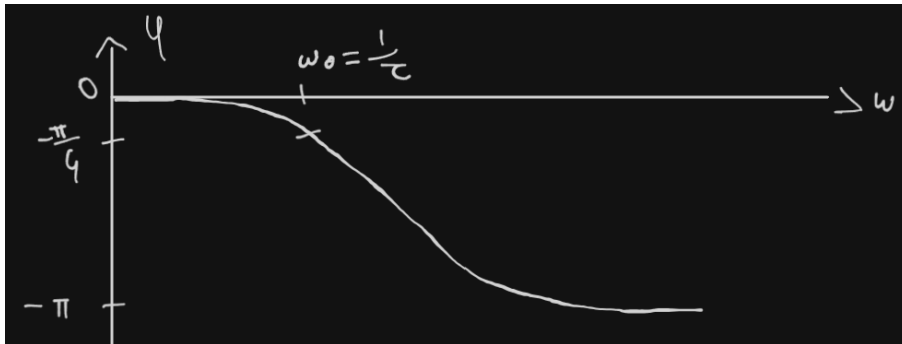
$$\begin{aligned}\arg(H(p)) &= \arg(G) + \arg(e^{-t_R j\omega}) - \arg(1 + j\omega\tau) \\ &= -\omega t_R - \arctan(\omega\tau)\end{aligned}$$

Donc,

$$\varphi = -\omega t_R - \arctan(\omega\tau)$$



- Rouge : sans retard pur
- Bleu : avec retard pur



1.1.4 - Bruit

Dans le pire des cas le bruit est de : 0.3 V pour une moyenne de 2.66 V pour l'actionneur alors, le gain du bruit est de :

$$G_{\text{bruit}} = \frac{0.3}{2.66} \approx 0.1$$

1.1.5 - Modèles statiques

a. Actionneur

$$T_{act}(t) = G_{act}V_a(t) + T_{act,0}$$

Alors, comme l'actionneur délivre une température de -50°C pour une tension de 0 V : $-50 = G_{act} \times 0 + T_{act,0}$

On a donc :

$$T_{act}(t) = G_{act}V_{act}(t) - 50$$

Alors, comme l'actionneur délivre une température de 100°C pour une tension de 5 V : $100 = G_{act} \times 5 - 50$

Ainsi,

$$\begin{aligned}G_{act} &= 30 \\ T_{act,0} &= -50^\circ\text{C}\end{aligned}$$

b. Capteur

$$V_c(t) = G_{capt}(T_{enc}(t) + T_{capt,0})$$

Alors, comme le capteur délivre une tension de 0 V pour une température de -5°C : $0\text{ V} = G_{capt}(-5 + T_{capt,0})$

donc,

$$V_c(t) = G_{capt}(T_{enc}(t) + 5)$$

De plus, comme le capteur délivre une tension de 5 V pour une température de 60°C : $5V = G_{capt}(60 + 5)$
Ainsi,

$$\begin{cases} G_{capt} = \frac{1}{13} \\ T_{capt,0} = 5^\circ\text{C} \end{cases}$$

1.1.6 - Température externe

C'est la température associée à la tension au temps 0 du schéma :

$$T_{enc}(t) = \frac{1}{G_{capt}} V_c(t) - T_{capt,0} = 13V_c(t) - 5$$

$$T_{ext} = T_{enc}(0) = 9.95^\circ\text{C}$$

1.1.7 - Fonction de transfert de la micro-enceinte climatique

Comme le gain du système est de $G_{enc} \times G_{act} \times G_{capt} = 2.3$ (mesuré sur le schéma)

Donc,

$$G_{enc} = \frac{2.3}{G_{act} G_{capt}} = 1$$

Ainsi,

$$H_{enc}(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

1.1.8 - Modèle du CAN et du CNA

Gain :

Le gain idéal pour un CNA doit être unitaire : $G_{CAN/CNA} = 1$

Quantification :

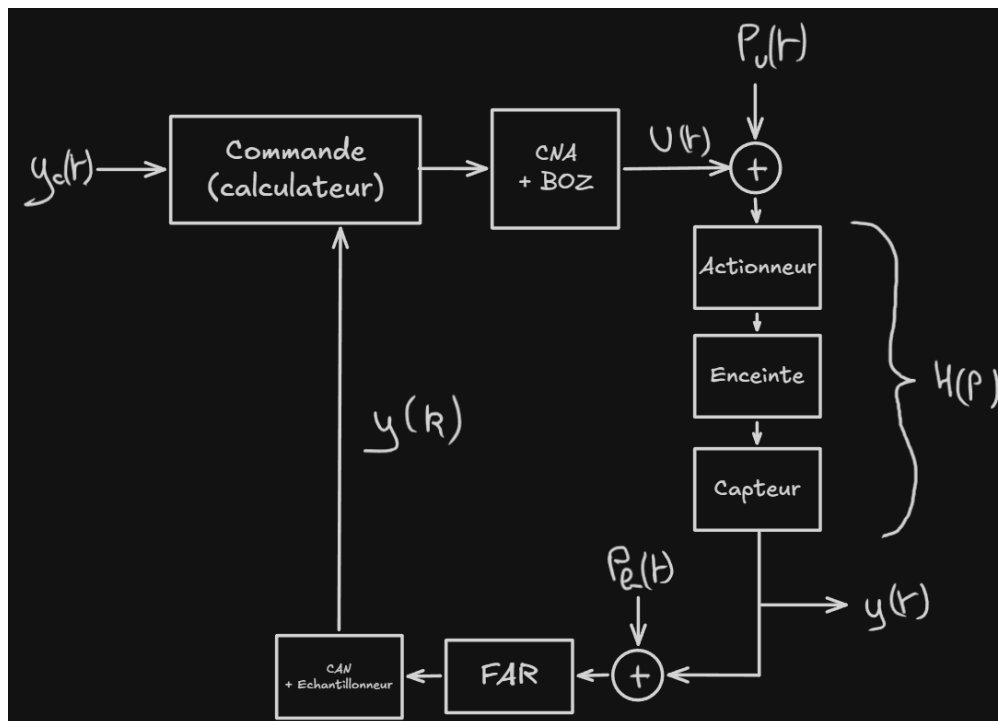
Comme le CAN et le CNA possèdent 1 octets il y a 256 possibilités pour une tension entre 0 et 5 V :

$$Q = \frac{5}{256} = 19.5\text{ mV}$$

Saturation :

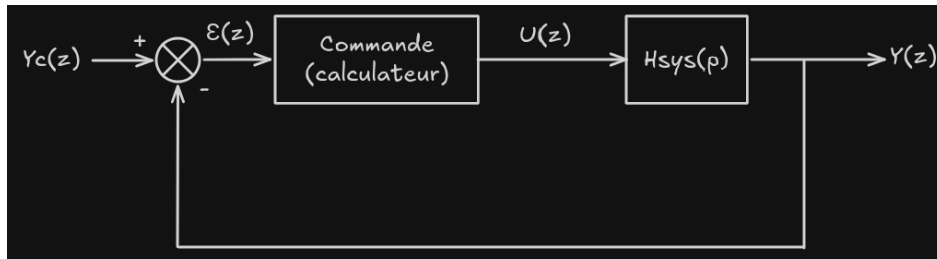
D'après le schéma la fréquence de saturation du CAN et du CNA est de 5 V

1.1.9 - Schéma fonctionnel



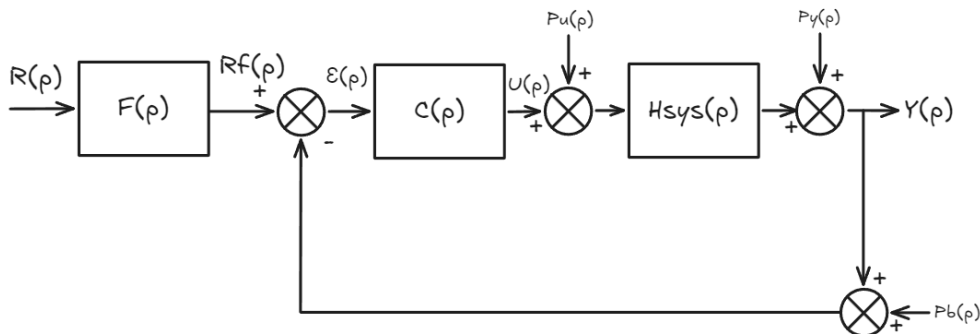
- $P_b(p)$: Bruit de mesure
- $P_u(p)$: Perturbation de la commande
- $R(p)$: Consigne que doit suivre la sortie

- Modélisation compliquée des variations très lentes du système
- $U(p)$: Entrée(s) du système (Commande actionneur)



1.2 Spécifications pour la synthèse des commande

1.2.1 - Modèle à temps continu du système



Avec :

- $H_{sys}(p)$: Fonction de transfert de l'enceinte et de la chaîne d'acquisition.
- $C(p)$: Fonction de transfert du calculateur
- $F(p)$: Fonction de transfert du filtre
- $R(p)$: Consigne
- $R_f(p)$: Consigne filtrée (pour éviter le dépassement)
- $U(p)$: Commande du calculateur

a. Fonction de transfert

$$H_{sys}(p) = H_{BOZ}(p)H_{enc}(p)$$

Or la fonction de transfert d'un bloqueur d'ordre 0 est :

$$H_{BOZ}(p) = \frac{1 - e^{-pT_e}}{p}$$

Avec T_e la période d'échantillonnage du CAN/CNA.

De plus comme d'après le 1.1.7 (Fonction de transfert de l'enceinte) :

$$H_{enc}(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

Ainsi,

$$H_{sys}(p) = \frac{1 - e^{-pT_e}}{p + \tau p^2}$$

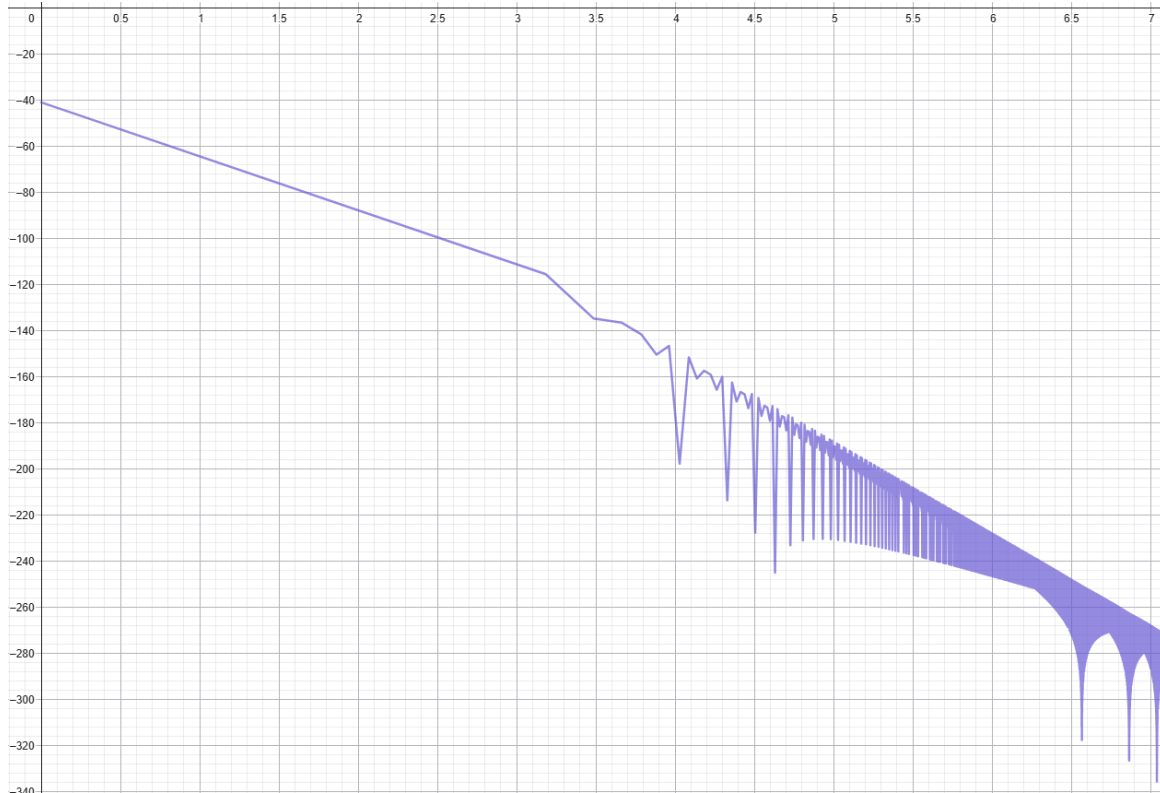
b. Diagramme de Bode A FAIRE

Pour $T_e = \frac{1}{100}$ la période d'échantillonnage minimale du CAN/CNA

Gain

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log(|H_{sys}(\omega)|)$$

En échelle logarithmique on a :



Phase

$$\varphi(\omega) = \arg(H_{sys}(\omega))$$

En échelle logarithmique on a :



c. Majorant d'un retard pur

Le retard du CAN/CNA est de l'ordre de la μs on peut donc le négliger alors on prend le retard pur de l'enceinte :

$$L_{\max} = 5 \text{ ms}$$

d. Amplitude du bruit de mesure

L'amplitude du bruit du capteur à été mesuré dans la partie précédente :

$$A_{\text{bruit,capt}} = 230 \text{ mV}$$

Le bruit de quantification du CAN/CNA est compris entre :

$$-9.75 \text{ mV} = -\frac{Q}{2} \leq G_{\text{bruit,can}}(p) \leq \frac{Q}{2} = 9.75 \text{ mV}$$

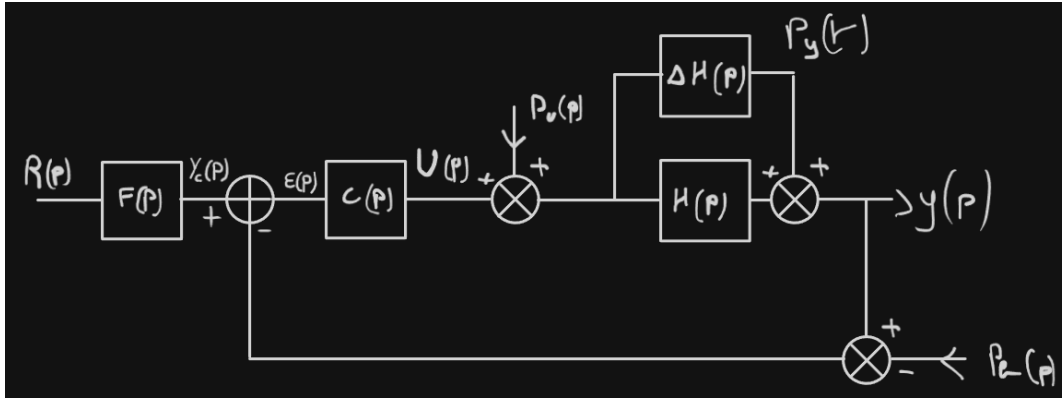
Donc,

$$A_{\text{bruit,can}} = 19.5 \text{ mV}$$

Ainsi,

$$A_{\text{bruit, total, max}} = 19.5 + 230 = 249.5 \text{ mV}$$

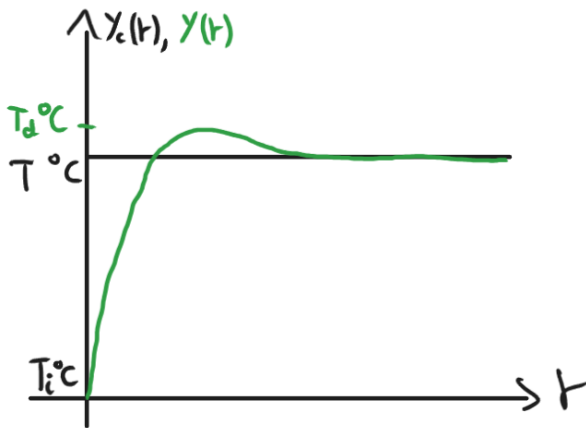
1.2.2 - Schéma du système commandé par un ordinateur et précédé par un pré-filtre



1.2.3 - Spécification du cahier des charges

a. On traite la commande

On applique un échelon de température $Y_C(t)$ en commande puis on regarde la sortie $Y(t)$



Ainsi T_d doit être inférieur à : 5% de T : $T_d \leq 5\%T$

Il faudra alors faire en sorte que le calculateur et le filtre respectent cette spécification.

b. On traite P_u et P_y A FAIRE

C doit contenir un intégrateur

Le gain statique de F doit être égal à 1 ($F(0) = 1$)

Si on applique un échelon de température $Y_C(t)$ en commande avant F et que l'on regarde la sortie $Y(t)$, la différence :

$$e(t) = Y_C(t) - Y(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 = e_{\text{stat}}$$

c. On traite le bruit P_b en hautes fréquences A FAIRE

$$|C(p)| \leq_{\omega \rightarrow \infty} N_{\text{max}} = \frac{|U_b|}{|P_b|} = \frac{0.5}{0.1} = 5$$

On applique une consigne telle que la tension de commande soit maximale (5 V) puis on mesure $|P_b|$ et on vérifie que $|P_b|$ ne dépasse pas 10% de $|U_b|$: $|P_b| = 0.1$ et $|U_b| = 0.5 \text{ V}$ alors comme : $10\% |U_b| = 0.05$ et que $0.1 \leq 5$: $|P_b| \leq 10\% |U_b|$.

Le calculateur devra respecter ce critère.

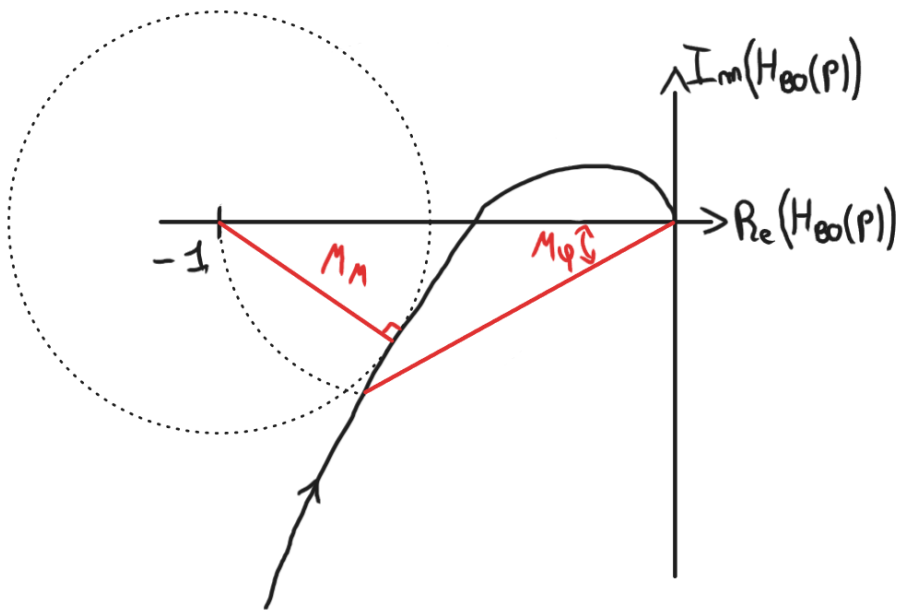
d. On traite P_y

Le but de cette contrainte est d'assurer la stabilité du système en vérifiant en premier lieu le critère du revers.

Ensuite on trace les diagrammes de Bode, Nyquist et Black-Nichols de la fonction de transfert du système en boucle ouverte puis on mesure la marge de module sur le diagramme de Nyquist puis la marge de phase sur l'un des 3 diagrammes.

Ici la fonction de transfert du calculateur, de l'enceinte et du bloqueur d'ordre zero seront prises en compte (

$$H_{BO}(p) = C(p)H_{sys}(p) = C(p)H_{BOZ}(p)H_{enc}(p)$$



e. On traite P_u **A FAIRE**

On recherche : $\min \left\| \frac{Y}{P_u} \right\|$,

Alors on fait un échelon de bruit sur $P_u(t)$ et on regarde la sortie $Y_C(t) = cte$ puis on s'assure que $Y(t)$ suive la consigne.

1.3 - Synthèses à temps continu et discrétisation

1.3.1 - Synthèse par compensation du pôle dominant à temps continu

1.3.1.1 - Compensation du pôle dominant à temps continu

$$H_{enc}(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

On prend le pôle le plus rapide : $-\frac{1}{\tau}$,

$$R(p) = K \left(p + \frac{1}{\tau} \right) = K(p + 2) \text{ donc } S(p) = p$$

Donc,

$$C(p) = K \frac{p+2}{p} = 5 \frac{p+2}{p}$$

Car $|C(p)|_{\omega \rightarrow +\infty} = N_{\max} = 5$.

Alors,

$$H_{BO}(p) = H_{enc}(p)C(p) = \frac{G}{1 + \tau p} \times 5 \frac{p+2}{p} = \frac{5 \times \frac{G}{\tau}}{p} = \frac{23}{p}$$

Calcul de la marge de module

$$M_M = \max_{\omega} |S_y(p)| = \left| \frac{1}{1 + H_{BO}(p)} \right|$$

Alors,

$$S_y(p) = \frac{p}{p+23} \Rightarrow |S_y| \leq 1$$

Ainsi, $M_M = 1 \geq 0.5$ Le cahier des charges est bien suivi.

Calcul de la marge de phase

$$M_{\varphi} = \pi + \arg(H_{BO}(p)|_{H_{BO}(\omega_c)=1}) = \pi - \arg(j) = \frac{\pi}{2}$$

$$M_{\varphi} = \frac{\pi}{2} \geq \frac{\pi}{4} \text{ Le cahier des charges est bien suivi.}$$

Calcul de la marge de retard

(Plus grand retard que l'on peut avoir dans la boucle)

Ainsi,

$$M_{\text{retard}} = \frac{M_{\varphi}}{\omega_c} = \frac{\frac{\pi}{2}}{23} = 68 \text{ ms}$$

A FAIRE

on veut que : $(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}} = 105 \text{ ms} \leq M_{\text{retard}}$ or $105 \text{ ms} \not\leq 68 \text{ ms}$, alors Il faut que l'on diminue K :

$$(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}} = 105 \text{ ms} = \frac{M_{\varphi}}{\omega_c}$$

Alors, on veut que : $(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}} \leq M_{\text{retard}}$ donc,

$$\omega_c \leq \frac{M_{\varphi}}{(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{0.105} = 15 \text{ rad.s}^{-1}$$

Donc comme : $H_{BO}(p) = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{p}$ on a : $|H_{BO}(\omega_c)| = 1 = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{\omega_c}$, alors $K = \frac{\omega_c}{\frac{G}{\tau}} = 3.26$

Ainsi,

$$C(p) = 3.26 \times \frac{p+2}{p}$$

1.3.1.2 - Nécessité d'utiliser un préfiltre

Comme : $H_{BO}(p) = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{p} = \frac{15}{p}$ alors,

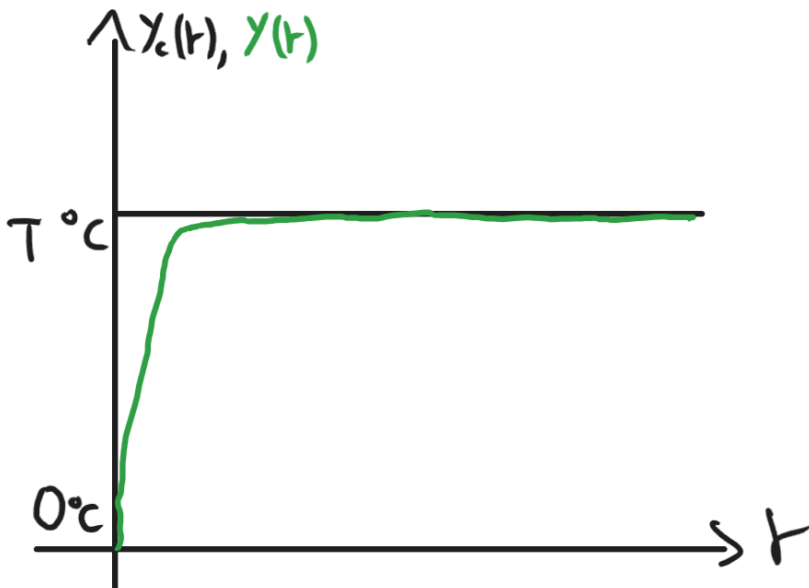
$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)C(p)}{1 + H(p)C(p)} = \frac{15}{p+15} = \frac{1}{1 + \frac{p}{15}}$$

Dans le cas où il n'y a pas de filtre on applique un échelon de consigne : $Y_C(t) = T \cdot C$ alors en appliquant la transformée de Laplace : $Y_C(p) = \frac{T}{p}$ donc :

$$Y(p) = H_{BF}(p)Y_C(p) = \frac{15}{p(p+15)}T = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+15} \right)T$$

Ainsi,

$$Y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(p)) = T(1 - e^{-15t})$$



Il n'y a pas de dépassement ainsi l'utilisation d'un préfiltre dans ce cas n'est pas utile.

a. Echelon de consigne

Comme on a une réponse exponentielle : $Y(t) = T \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_y}} \right)$ (en posant $\tau_y = \frac{1}{15}$) on peut facilement calculer le temps de réponse à 95% qui est de $t_r = 3\tau_y = 0.2 \text{ s}$

b. Perturbation de commande

Si on perturbe la commande avec un bruit $P_u(t) = \mathcal{P} = \text{cte}$ en utilisant la transformée de Laplace : $P_u(p) = \frac{\mathcal{P}}{p}$

$$Y(p) = \frac{H_{\text{enc}}(p)}{1 + C(p)H_{\text{enc}}(p)} P_u(p) = \frac{G\mathcal{P}}{p(1 + \tau p) \left(1 + \frac{15}{p} \right)}$$

$$= \frac{\frac{GP}{\tau}}{\left(\frac{1}{\tau} + p\right)(15 + p)} = \frac{GP}{\tau} \left(\frac{A}{\frac{1}{\tau} + p} + \frac{B}{15 + p} \right)$$

Alors par une décomposition en éléments simples on a :

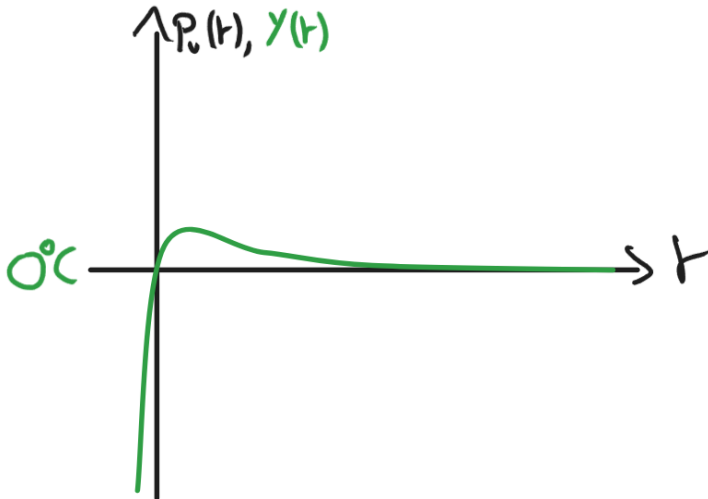
$$A = \frac{1}{15 - \frac{1}{\tau}} \text{ et } B = \frac{1}{\frac{1}{\tau} - 15}$$

Donc,

$$Y(p) = \frac{GP}{1 - 15\tau} \left(\frac{1}{15 + p} - \frac{1}{\frac{1}{\tau} + p} \right)$$

Ainsi,

$$Y(t) = \frac{GP}{1 - 15\tau} \left(e^{-15t} - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$



On observe un dépassement qui dépend de l'amplitude du bruit de commande : $\mathcal{P}$. De plus à cause de ce dépassement, pour que la réponse atteigne son régime permanent il faut prendre en compte un retard additionnel.

Ainsi pour réduire le dépassement de la réponse voulue il faut minimiser le bruit de commande P_u .

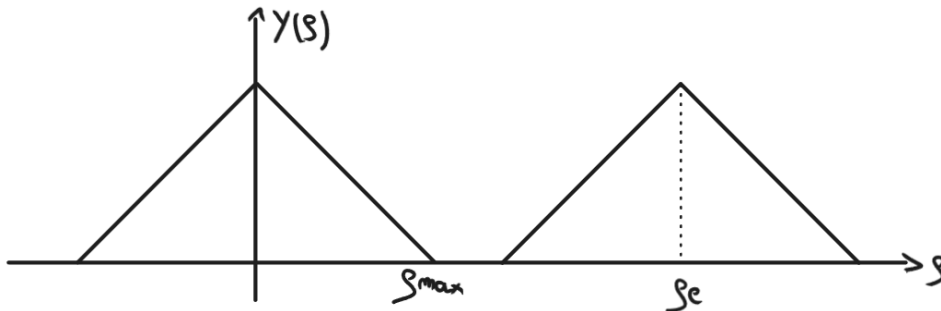
c. Retard additionnel admissible A FAIRE

1.3.1.2 - Implantation du calculateur à temps discret

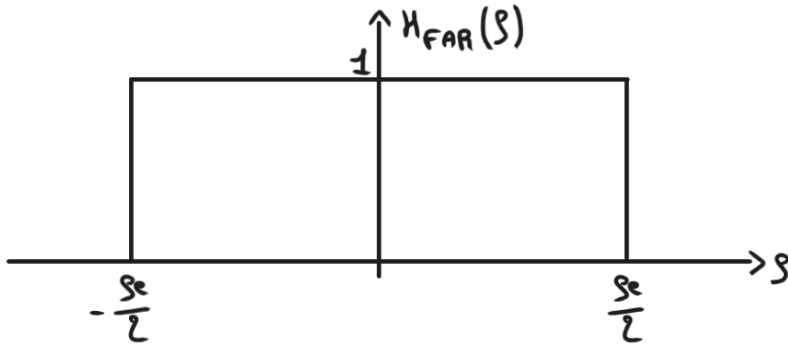
$$T_e = 10 \text{ ms}$$

1.3.1.4 - Filtre anti-repliement de spectre

On veut supprimer les composantes spectrales supérieures à $\frac{f_e}{2}$ ($f_e = \frac{1}{T_e}$ la fréquence d'échantillonnage) pour respecter le critère de Shannon : $f_{\max} \leq \frac{f_e}{2}$ (et donc éviter le repliement de spectre)



On choisit donc un filtre passe bas idéal de gain unitaire et fréquence de coupure : $\frac{f_e}{2}$ (i.e. $\omega_c = \omega_0 = \pi f_e$)



$$H_{FAR}(f) = \text{Rect}_{f_e}(f) \xrightarrow{TF^{-1}} h_{FAR}(t) = f_e \text{sinc}(\pi f_e t)$$

Donc, on rend le filtre causal pour assurer la stabilité du filtre :

$$y(n) = f_e \sum_{k=0}^{+\infty} \text{sinc}(\pi f_e k) x(n-k)$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $x(n)$ l'entrée et $y(n)$ la sortie à temps discret du filtre

Ainsi on applique la transformée en z :

$$H_{FAR}(z) = \frac{y(n)}{x(n)} = f_e \sum_{k=0}^{+\infty} \text{sinc}(\pi f_e k) z^{-k}$$

On peut donc facilement choisir l'ordre de ce filtre en arrêtant la somme à l'ordre voulu.

1.3.1.5 - Fonction de transfert du calculateur à temps discret A FAIRE

$$C(p) = 3.26 \frac{p+2}{p} \Leftrightarrow C(z) = 3.26 \frac{1+2T_e - z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$C(p) = 3.26 \frac{0.98p+2}{p} \Leftrightarrow C(z) = 3.26 \frac{1-(1-2T_e)z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$(1+2T_e = 1.02 \text{ et } 1-2T_e = 0.98)$$

1.3.1.6 - Fonctions de transfert à temps discret implémentés

$$H_{enc}(z) = \frac{G}{1 + \frac{\tau}{T_e}(1-z^{-1})} = \frac{\frac{G}{1+\frac{\tau}{T_e}}}{1 - \frac{1}{1+\frac{\tau}{T_e}}z^{-1}} = \frac{0.045}{1 - 2.255z^{-1}}$$

$$C(z) = 3.26 \frac{1 - 0.98z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

1.3.1.7 - Algorithme de commande

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de C en n avec les entrées-sorties associés :

$$U(z) = C(z)\varepsilon(z) \Leftrightarrow U(z)(1-z^{-1}) = 3.26(1-0.98z^{-1})\varepsilon(z)$$

Alors,

$$U(n) = U(n-1) + 3.26(\varepsilon(n) - 0.98\varepsilon(n-1))$$

```
Entrées : U(n-1), ε(n), ε(n-1)
max=5;
min=0;

U(n) = U(n-1) + 3.26*(ε(n)-0.98*ε(n-1));
if(U(n) > max){
    return max;
}
else if(U(n)<min){
    return min;
}
else{
    return U(n);
}
```

1.3.1.8 - Algorithme du système

On convertit toutes les expressions des fonctions de transfert en z en n avec les entrées sorties associés.

Enceinte :

$$Y(z) = H(z)U(z) \Leftrightarrow Y(z) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{T_e}{\tau}} z^{-1}\right) = \frac{G}{1 + \frac{\tau}{T_e}} U(z)$$

Alors,

$$Y(n) = \frac{1}{1 + \frac{T_e}{\tau}} Y(n-1) + \frac{G}{1 + \frac{\tau}{T_e}} U(n)$$

```
int N=500;

float G=2.3;
float tau=0.5;
float fe=100;
float Te=1/fe;

uint8_t H_discret(uint8_t U, uint8_t Y){
    return 1/(1+Te/tau)*Y + G/(1+tau/Te)*U;
}

uint8_t C_discret(uint8_t Yc, uint8_t Yc_avant, uint8_t Y_avant, uint8_t U){
    int erreur=Yc_avant-Y_avant;
    int Y;
    int tmp;

    tmp = 0.98*erreur; // err = Yc(n-1)-Y(n-1)
    Y = H_discret(U, Y_avant); // Y(n)
    erreur = Yc-Y; // Yc(n)-Y(n)
    U = U + 3.26*(erreur-tmp); // U(n)

    return U;
}
```

1.3.2 - Synthèse par placement des pôles de la boucle fermée à temps continu

1.3.2.1 - Méthode de placement des pôles de la boucle fermée

On définit :

$$C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} \text{ et } H(p) = \frac{B(p)}{A(p)} \text{ et } F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}$$

a. Choix des degrés

On choisit le degré de $R(p)$:

$$\deg(R(p)) = \deg(A(p)) = 1$$

$$R(p) = r_1 p + r_0$$

Donc pour le cas d'un correcteur propre et intégral :

$$S(p) = p$$

car $S(0) = 0$ pour assurer le rejet des perturbations constantes.

On choisit le degré du polynôme de régulation $D(p)$:

$$\deg(D(p)) = \deg(A) + \deg(S(p)) = 1 + 1 = 2$$

Alors,

$$D(p) = p^2 + d_1 p + d_0$$

Donc comme par définition :

$$D(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$$

On a :

$$D(p) = p(p+2) + 2G(r_1p + r_0) = p^2 + (2 + 2Gr_1)p + 2Gr_0$$

Donc,

$$\begin{cases} d_1 = 2(1 + Gr_1) \\ d_0 = 2Gr_0 \end{cases}$$

Or les pôles de la boucle fermée sont :

$$D(p) = (p + p_0)^2 = p^2 + 2p_0p + p_0^2$$

Ainsi,

$$\begin{cases} 1 + Gr_1 = p_0 \\ 2Gr_0 = p_0^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = \frac{p_0 - 1}{G} \\ r_0 = \frac{p_0^2}{2G} \end{cases}$$

Alors,

$$C(p) = \frac{r_1p + r_0}{p}$$

b. Gain en haute fréquence du correcteur

$$C(p) \underset{p \rightarrow +\infty}{=} r_1 = \frac{p_0 - 1}{G} \leq N_{\max} = 5$$

Alors,

$$p_0 \leq 5 \times 2.3 + 1 = 12.5$$

Donc on choisit $r_1 = 5$.

Ainsi,

$$r_1 = 5 \text{ et } r_0 = 34$$

c. Calcul des marges

Marge de module

$$\min(1 + |H_{BO}(p)|) = M_M$$

$$|C(p)H(p)| = 2G \left| \frac{r_1p + r_0}{p(p+2)} \right| = \frac{2G}{\omega\sqrt{\omega^2 + 2}} \sqrt{(r_1\omega)^2 + r_0^2} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 0$$

Alors,

$$M_M = \max(|S_y(p)|) = \max \left| \frac{1}{1 + C(p)H(p)} \right| = 1$$

Calcul de ω_c

$$|H_{BO}(j\omega_c)| = 1 = 2G \left| \frac{r_1j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2} \right| = \frac{2G}{\omega_c} \frac{\sqrt{r_1^2\omega_c^2 + r_0^2}}{\sqrt{4 + \omega_c^2}}$$

$$\Leftrightarrow \omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 4} = 2G \sqrt{r_1^2\omega_c^2 + r_0^2} \Leftrightarrow \omega_c^4 + 4\omega_c^2 = 4G^2(r_1^2\omega_c^2 + r_0^2)$$

$$\Leftrightarrow \omega_c^4 + 4(1 - (Gr_1)^2)\omega_c^2 = 4G^2r_0^2$$

On pose $X = \omega_c^2$,

$$\Leftrightarrow X^2 + 4(1 - (Gr_1)^2)X - (2Gr_0)^2 = 0$$

$$1 + Gr_1 = p_0 \Leftrightarrow (Gr_1)^2 = (p_0 - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4(1 - (Gr_1)^2) = 4(1 - (p_0 - 1)^2)$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 4(1 - (p_0 - 1)^2)X - p_0^4 = 0$$

$$\Delta = 16(1 - (p_0 - 1)^2)^2 + 4p_0^4 \geq 0$$

Alors,

$$\Delta = 20p_0^4 - 64p_0^3 + 64p_0^2 = p_0^2(20p_0^2 - 64p_0 + 64)$$

Alors,

$$\begin{aligned} X &= p_0(2p_0 - 4) \pm p_0\sqrt{5p_0^2 - 16p_0 + 16} \\ &= p_0(2p_0 - 4 + \sqrt{5p_0^2 - 16p_0 + 16}) \\ \omega_c &= \sqrt{X} = 23.83 \text{ rad.s}^{-1} \end{aligned}$$

Marge de phase

$$\pi + \arg(H_{BO}(p)_{H_{BO}(j\omega_c)=1}) = M_\varphi$$

Alors comme :

$$H_{BO}(j\omega_c) = 2G \frac{r_1 j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2} = 4.6 \frac{r_1 j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2}$$

On a :

$$M_\varphi = \pi + \arg(r_1 j\omega_c + r_0) - \arg(2j\omega_c - \omega_c^2)$$

Alors,

$$M_\varphi = \pi + \left(\arctan\left(\frac{r_1 \omega_c}{r_0}\right) - \left(\pi + \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) \right) \right)$$

Donc,

$$M_\varphi = \arctan\left(\frac{r_1 \omega_c}{r_0}\right) - \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) > \frac{\pi}{4}$$

Ainsi :

$$M_\varphi = \arctan\left(\frac{2(p_0 - 1)\omega_c}{p_0^2}\right) - \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) = 69.29^\circ > 45^\circ$$

Correcteur Final

Ainsi en posant :

$$r_1 = \frac{p_0 - 1}{G} = 5 \text{ et } r_0 = \frac{p_0^2}{2G} \approx 34$$

$$C(p) = \frac{5p + 34}{p}$$

Filtre Final

On a : $F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}$ et on souhaite que $F(0) = 1$ donc $T(0) = R(0) = r_0 = 34$ de plus on considère aussi que $T(p)$ est constant on a ainsi :

$$F(p) = \frac{34}{5p + 34}$$

1.3.2.2 - Commande obtenue

a. Temps de réponse d'un échelon de consigne en température

$$Y_c(t) = T \Leftrightarrow Y_c(p) = \frac{T}{p}$$

Alors,

$$\begin{aligned} Y(p) &= F(p) \frac{H(p)C(p)}{1 + H(p)C(p)} Y_c(p) = \frac{5}{5p + 34} \times \frac{\frac{5p+34}{p} \frac{G}{1+\tau p}}{1 + \frac{5p+34}{p} \frac{G}{1+\tau p}} \frac{T}{p} \\ &= \frac{5T}{p} \frac{G}{p(1 + \tau p) + G(5p + 34)} \\ &= \frac{5T}{p} \frac{G}{34G + (1 + 5G)p + \tau p^2} \end{aligned}$$

Alors, en posant :

$$a = \tau = 0.5 \text{ et } b = 1 + 5G = 14 \text{ et } c = 34G = 88.4$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 19.2 > 0$$

Alors,

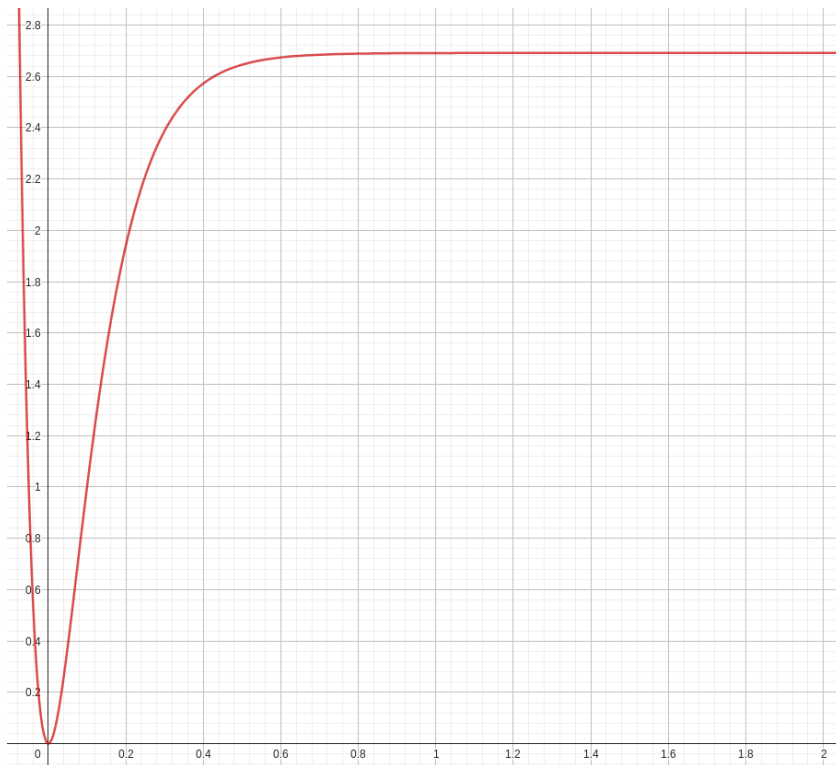
$$p_- = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -18.38 \text{ et } p_+ = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -9.62$$

Donc,

$$34G + (1 + 5G)p + \tau p^2 = \tau(p - p_-)(p - p_+)$$

On effectue alors une decomposition en éléments simples :

$$\begin{aligned} Y(p) &= \frac{5TG}{\tau} \frac{1}{p(p - p_-)(p - p_+)} \\ &= \frac{5TG}{\tau} \left(\frac{\frac{1}{p_+ p_-}}{p} + \frac{\frac{1}{p_-(p_- - p_+)}}{p - p_-} + \frac{\frac{1}{p_+(p_+ - p_-)}}{p - p_+} \right) \\ Y(t) &= \frac{5TG}{\tau} \left(\frac{1}{p_+ p_-} + \frac{1}{p_-(p_- - p_+)} e^{p_- t} + \frac{1}{p_+(p_+ - p_-)} e^{p_+ t} \right) \end{aligned}$$



b. Retard additionnel admissible dans la commande

1.3.2.3 - Période d'échantillonnage A FAIRE

$$T_e = 10 \text{ ms}$$

1.3.2.4 - Filtre anti-repliement de spectre

Voir [1.3.1.4 - Filtre anti-repliement de spectre](#).

1.3.2.5 - Fonctions de transfert à temps discret

$$C(p) = \frac{5p + 34}{p} \text{ et } F(p) = \frac{34}{5p + 34}$$

Ainsi, en utilisant l'approximation d'Euler implicite

$$C(z) = \frac{5(1 - z^{-1}) + 34T_e}{1 - z^{-1}} = \frac{5.34 - 5z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$F(z) = \frac{34}{\frac{5}{T_e}(1 - z^{-1}) + 34} = \frac{34}{534 - 500z^{-1}}$$

1.3.2.6 - Fonctions de transfert implémentées

$$H_{enc}(z) = \frac{0.045}{1 - 2.255z^{-1}}$$

$$C(z) = \frac{5.34 - 5z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$F(z) = \frac{34}{534 - 500z^{-1}}$$

1.3.2.7 - Fonctions de transfert implémentées

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de C en n avec les entrées-sorties associés :

$$U(z) = C(z)\varepsilon(z) \Leftrightarrow U(z)(1 - z^{-1}) = (5.34 - 5z^{-1})\varepsilon(z)$$

Alors,

$$U(n) = U(n-1) + (5.34\varepsilon(n) - 5\varepsilon(n-1))$$

```
Entrées : U(n-1), ε(n), ε(n-1)
max=5;
min=0;

U(n) = U(n-1) + (5.34*ε(n) - 5*ε(n-1));
if(U(n) > max){
    return max;
}
else if(U(n)<min){
    return min;
}
else{
    return U(n);
}
```

1.3.2.8 - Fonctions de transfert implémentées

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de F en n avec les entrées-sorties associés :

$$Y_C(z) = F(z)Ref(z) = \frac{34}{\left(\frac{5}{T_e} + 34\right) - \frac{5}{T_e}z^{-1}}Ref(z)$$

Alors,

$$\left(\frac{5}{34T_e} + 1\right)Y_C(n) = \frac{5}{34T_e}Y_C(n-1) + Ref(n)$$

Ainsi,

$$Y_C(n) = \frac{1}{1 + \frac{34T_e}{5}}Y_C(n-1) + \frac{1}{\frac{5}{34T_e} + 1}Ref(n)$$

Comme la fonction de transfert de l'enceinte reste inchangée :

```
int N=500;

float G=2.3;
float tau=0.5;
float fe=100;
float Te=1/fe;

uint8_t H_discret(uint8_t U, uint8_t Y){
    return 1/(1+Te/tau)*Y + G/(1+tau/Te)*U;
}
```



```

uint8_t C_discret(uint8_t Yc, uint8_t Yc_avant, uint8_t Y_avant, uint8_t U){
    int erreur=Yc_avant-Y_avant;
    int Y;
    int tmp;

    tmp = erreur; // err = Yc(n-1)-Y(n-1)
    Y = H_discret(U, Y_avant); // Y(n)
    erreur = Yc-Y; // Yc(n)-Y(n)
    U = U + ((5+34*Te)*erreur-5*tmp); // U(n)

    return U;
}

uint8_t F_discret(uint8_t Ref, uint8_t Yc_avant){
    return (1/(1+34*Te/5))*Yc_avant + (1/(1+5*Te/34))*Ref;
}

```

1.4 - Synthèses de commandes à temps discret